

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA - EEL



CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO

Prof. Antonio CLÉLIO Ribeiro

Livro Texto:

Curso de Desenho Técnico e AutoCAD

Antonio Clelio Ribeiro, Mauro Pedro Peres e Nacir Izidoro

Editora Pearson – 2013 – ISBN 978-85-8143-084-3

Material Necessário

LÁPIS OU LAPISEIRA

BORRACHA

RÉGUA GRADUADA EM MILÍMETRO E EM POLEGADAS

DUAS BARRAS DE ESPUMA FLORAL

ESTILETE, CANIVETE OU UMA FACA COM LÂMINA PEQUENA E NÃO SERRILHADA

CADERNO DE EXERCÍCIOS

DESENHO TÉCNICO

AULA 1

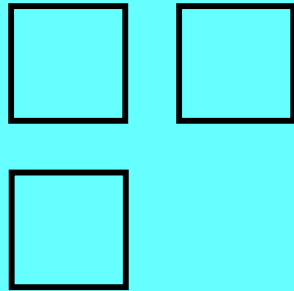
**INTRODUÇÃO AO ESTUDO
DO DESENHO TÉCNICO**

**TEORIA DO DESENHO PROJETIVO UTILIZADO
PELO DESENHO TÉCNICO**

Definição de Desenho Técnico

O Desenho Técnico é definido como linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura.

**O QUE ESTÁ
REPRESENTADO
NA FIGURA?**



Para os leigos, a figura é a representação de três quadrados.

Na linguagem gráfica do Desenho Técnico, a figura corresponde à representação de um determinado cubo.

PODE-SE DIZER QUE, PARA INTERPRETAR UM DESENHO TÉCNICO, É NECESSÁRIO ENXERGAR O QUE NÃO É VISÍVEL.

A CAPACIDADE DE ENTENDER UMA FORMA ESPACIAL, A PARTIR DE UMA FIGURA PLANA, É CHAMADA DE VISÃO ESPACIAL.

A Origem do Desenho Técnico

No século XVII o matemático francês Gaspar Monge criou, utilizando projeções ortogonais, um sistema com correspondência entre os elementos do plano e do espaço, chamado de Geometria Descritiva.

No século XIX, com a explosão mundial do desenvolvimento industrial, foi necessário normalizar a forma de utilização da Geometria Descritiva para transformá-la numa linguagem gráfica que, no contexto internacional, simplificasse a comunicação e viabilizasse o intercâmbio de informações tecnológicas.

A International Organization for Standardization – ISO - normalizou a forma de utilização da Geometria Descritiva como linguagem gráfica da engenharia e da arquitetura, chamando-a de Desenho Técnico.

Tipos de Desenho Técnico

O DESENHO TÉCNICO É DIVIDIDO EM DOIS GRANDES GRUPOS:

Desenho projetivo
(Geometria Descritiva)



resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção.

Desenho não projetivo



desenhos de gráficos, diagramas etc..

OS DESENHOS PROJETIVOS COMPREENDEM A MAIOR PARTE DOS DESENHOS FEITOS NAS INDÚSTRIAS E ALGUNS EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO SÃO:

Projeto e fabricação de máquinas, equipamentos e de estruturas nas indústrias mecânicas, aeroespaciais, químicas, farmacêuticas, petroquímicas, alimentícias etc..

Projeto e construção de edificações com todos os seus detalhamentos elétricos, hidráulicos, elevadores etc..

Projeto e construção de rodovias e ferrovias mostrando detalhes de corte, aterro, drenagem, pontes, viadutos etc..

Projeto e montagem de unidades de processos, tubulações industriais, sistemas de tratamento e distribuição de água, sistema de coleta e tratamento de resíduos.

Representação de relevos topográficos e cartas náuticas.

Desenvolvimento de produtos industriais.

Projeto e construção de móveis e utilitários domésticos.

Tipos de Desenho Técnico

O DESENHO PROJETIVO APARECE COM VÁRIOS NOMES QUE CORRESPONDEM À ALGUMA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA:

Desenho Mecânico

Desenho de Máquinas

Desenho de Estruturas

Desenho Arquitetônico

Desenho Elétrico/Eletrônico

Desenho de Tubulações

Mesmo com nomes diferentes, as diversas formas de apresentação do desenho projetivo têm uma mesma base e todos seguem normas de execução que permitem suas interpretações sem dificuldades e sem dupla interpretação.

OS DESENHOS NÃO PROJETIVOS SÃO UTILIZADOS PARA REPRESENTAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE GRÁFICOS, DIAGRAMAS, ESQUEMAS, ÁBACOS, FLUXOGRAMAS, ORGANOGRAMAS ETC..

Formas de Elaboração e Apresentação do Desenho Técnico

Atualmente, na maioria dos casos, os desenhos são elaborados por computadores porque existem vários softwares que facilitam a elaboração e apresentação de Desenhos Técnicos.

Nas áreas de atuação das diversas especialidades de engenharias os primeiros desenhos, que darão início à viabilização das idéias, são desenhos elaborados à mão livre, chamados de esboços.

A Padronização dos Desenhos Técnicos

Para transformar o Desenho Técnico em uma linguagem gráfica foi necessário padronizar seus procedimentos através de normas técnicas que são seguidas e respeitadas internacionalmente.

CADA PAÍS ELABORA SUAS NORMAS TÉCNICAS QUE SÃO ACATADAS EM TODO O SEU TERRITÓRIO.

No Brasil as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Os órgãos responsáveis pela normalização em cada país criaram a Organização Internacional de Normalização – ISO.

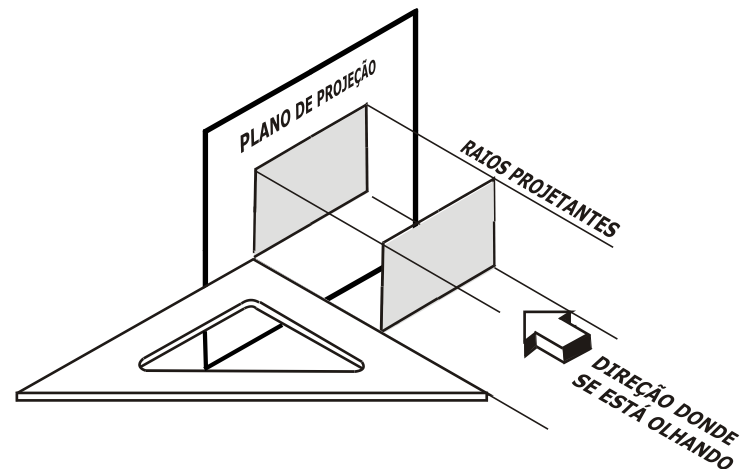
As normas que regulam o Desenho Técnico são normas editadas pela ABNT e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO.

Definição de Projeção Ortogonal

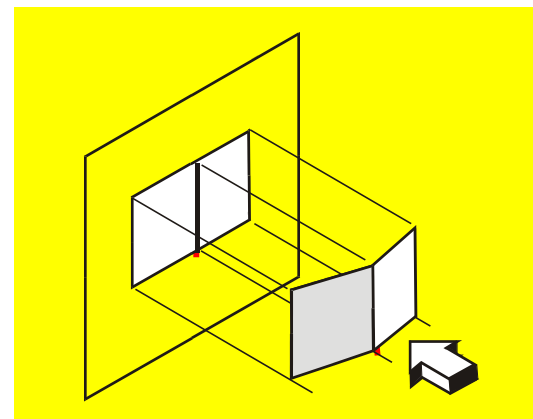
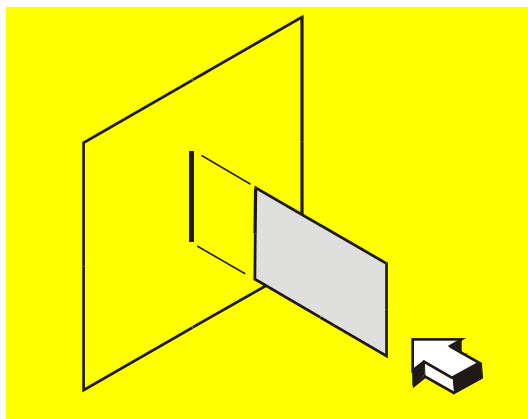
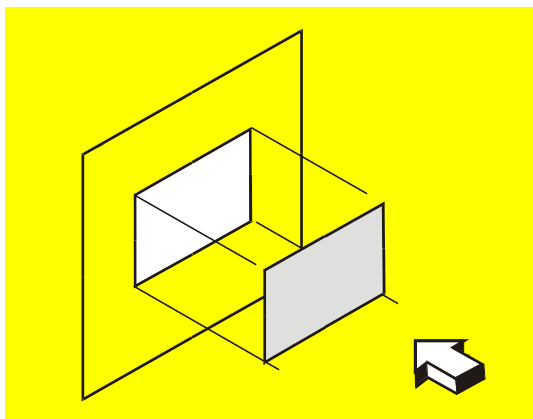
(do grego ortho = reto + gonal = ângulo)

Os raios projetantes são paralelos e perpendiculares ao plano de projeção (formam ângulo reto com o plano).

Neste caso, a projeção resultante representa a forma e a verdadeira grandeza da figura projetada.

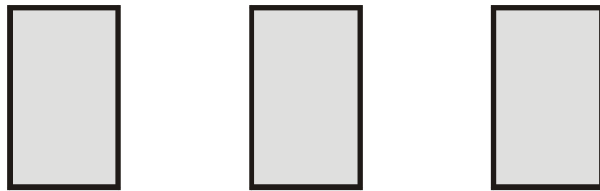
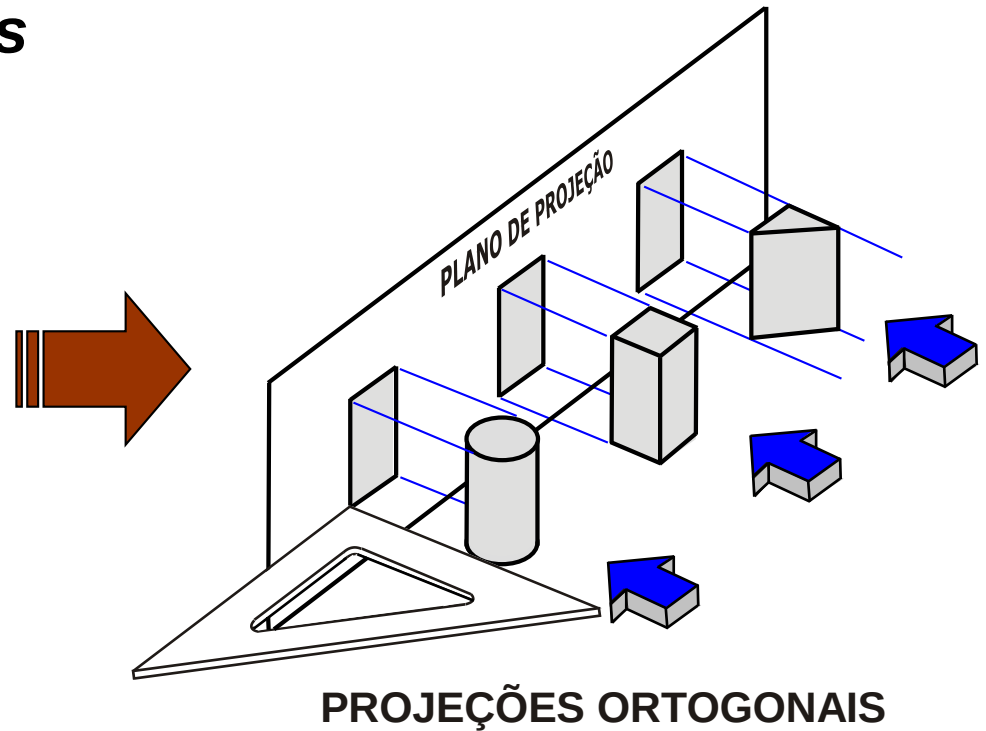


CONSEQUÊNCIAS DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS:



Como Utilizar as Projeções Ortogonais?

As projeções ortogonais são utilizadas para representar as formas tridimensionais através de figuras planas.

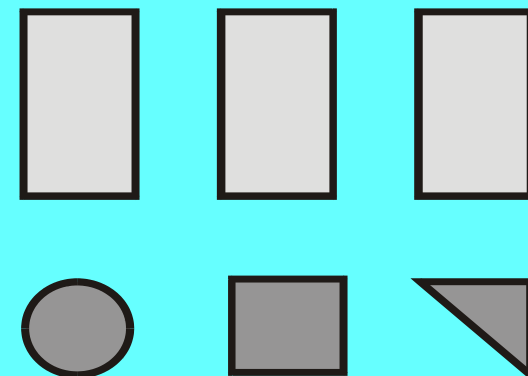
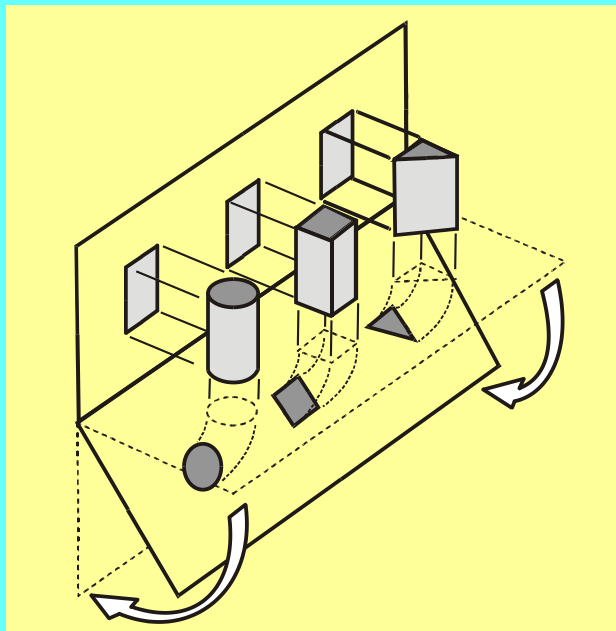
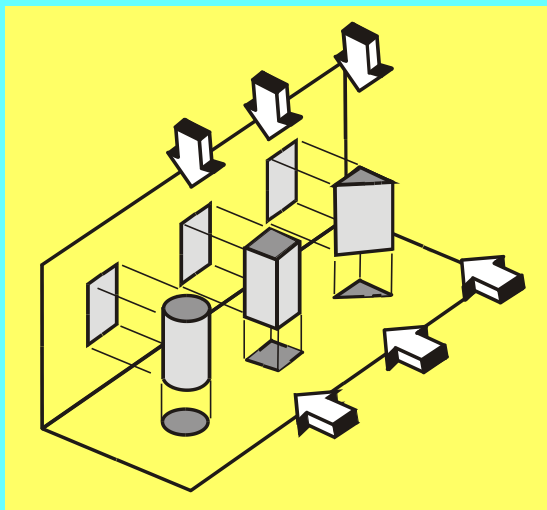
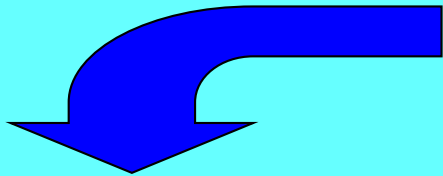


PROJEÇÕES RESULTANTES

É impossível identificar as formas espaciais representadas.

ISTO ACONTECE PORQUE A TERCEIRA DIMENSÃO, DE CADA SÓLIDO, ESTÁ ESCONDIDA PELA PROJEÇÃO ORTOGONAL.

OLHANDO POR CIMA E PROJETANDO EM UM PLANO HORIZONTAL



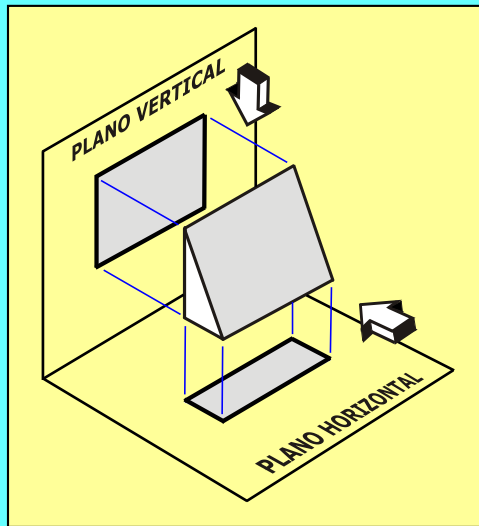
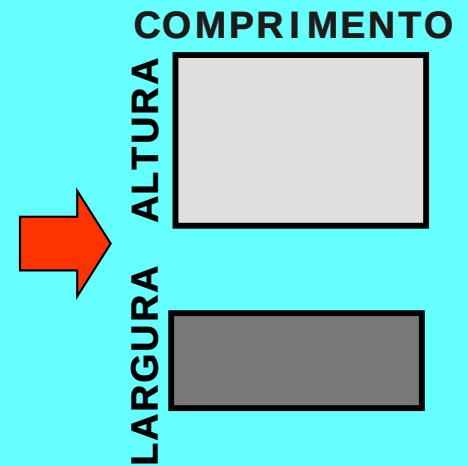
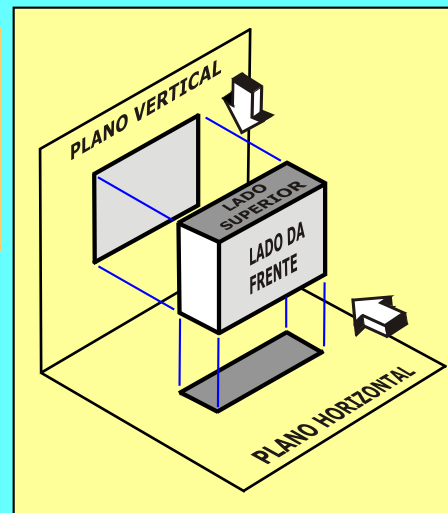
PROJEÇÕES RESULTANTES

Fazendo-se o rebatimento do plano horizontal até a formação de um único plano na posição vertical.

Cada par de projeções ortogonais corresponde a um sólido visto por direções diferentes.

FAZENDO O RACIOCÍNIO INVERSO, PODE-SE OBTER, A PARTIR DAS FIGURAS PLANAS, O ENTENDIMENTO DA FORMA ESPACIAL DE CADA UM DOS SÓLIDOS REPRESENTADOS.

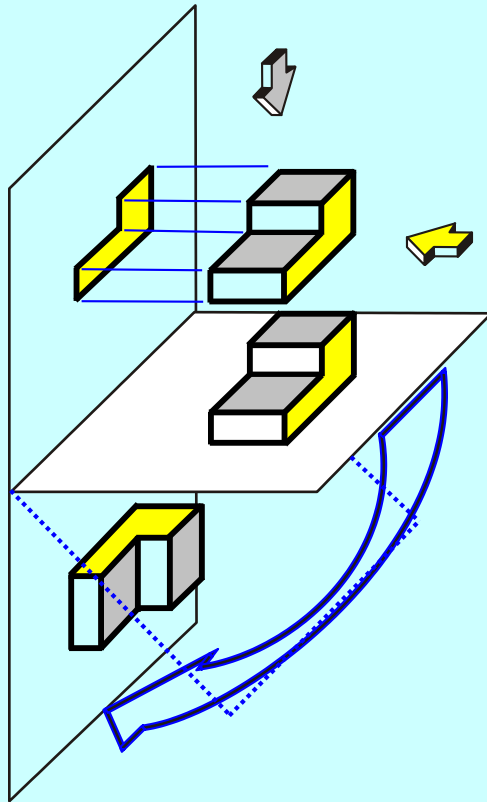
As projeções ortogonais de um objeto visto por lados diferentes e desenhadas em um único plano representam as suas três dimensões.



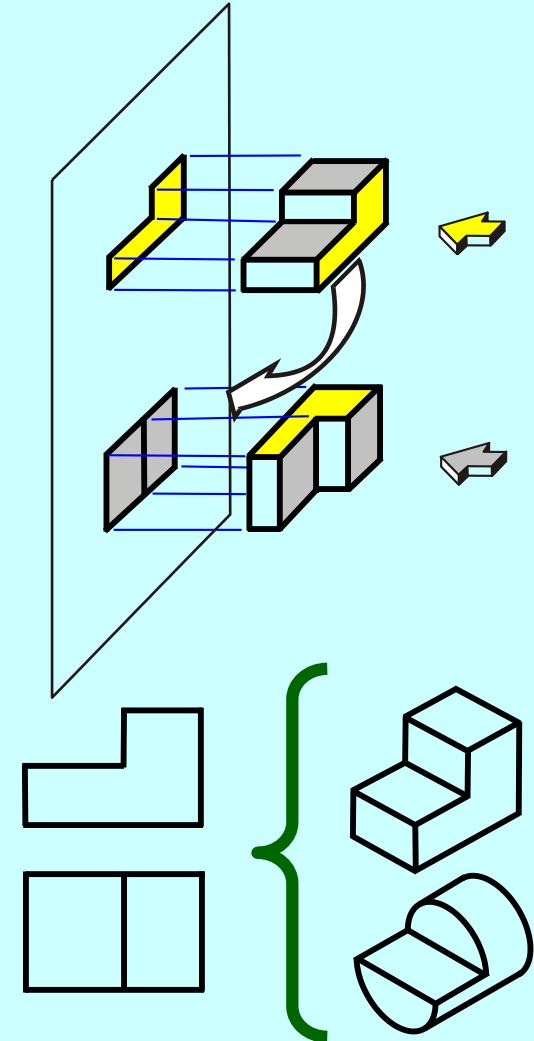
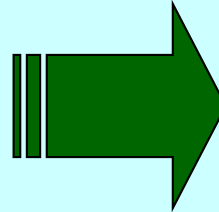
As projeções ou vistas resultantes do paralelepípedo também correspondem às projeções de um prisma triangular.

DUAS VISTAS, APESAR DE REPRESENTAREM AS TRÊS DIMENSÕES, PODEM NÃO SER SUFICIENTES PARA DEFINIR A FORMA DO OBJETO DESENHADO.

Uma forma mais simples de raciocínio é obter as vistas (projeções resultantes) fazendo o rebatimento direto da peça que está sendo desenhada.

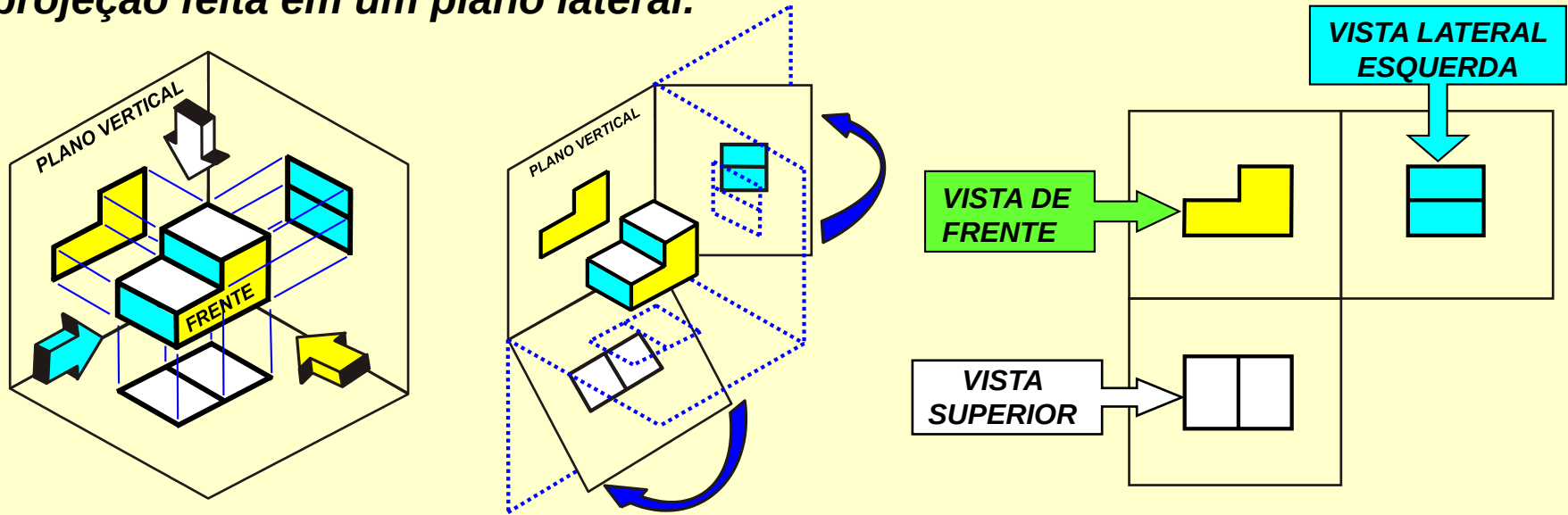


As duas vistas (projeções resultantes) obtidas também podem corresponder a formas espaciais completamente diferentes.



MAIS UMA VEZ SE CONCLUI QUE DUAS VISTAS, APESAR DE REPRESENTAREM AS TRÊS DIMENSÕES DO OBJETO, NÃO GARANTEM A REPRESENTAÇÃO DA FORMA DA PEÇA.

A representação da forma do objeto é definida com a utilização de uma terceira projeção feita em um plano lateral.

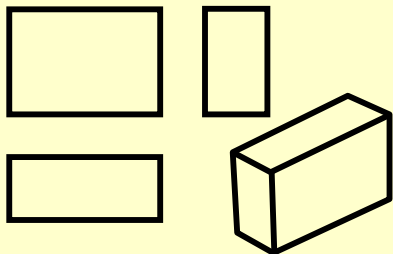


O lado da peça que for projetado no plano vertical é considerado como sendo a frente da peça.

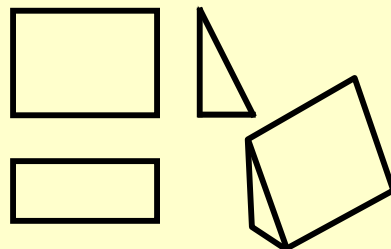
Por convenção, os planos de projeção horizontal e lateral sempre se rebatem sobre o plano vertical.

Em função dos rebatimentos, em baixo da vista de frente aparecerá a vista superior e à direita da vista de frente, a vista lateral esquerda.

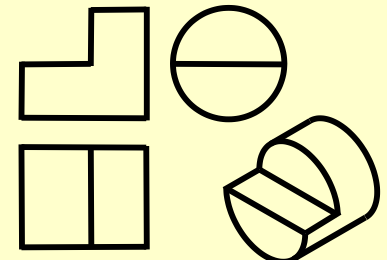
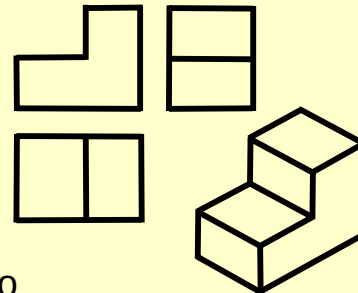
Observe nos desenhos abaixo que, utilizando três vistas, não existe mais indefinição de forma espacial; cada conjunto de vistas corresponde somente a uma peça.



CURSO DE DESENHO

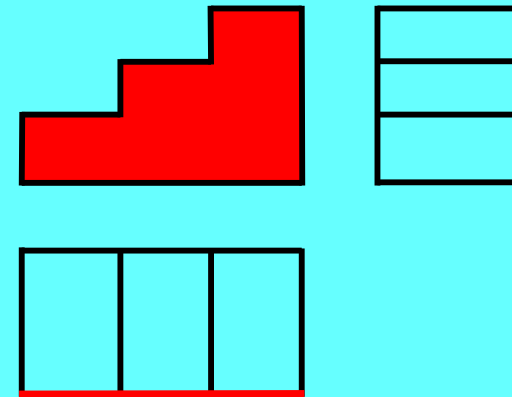
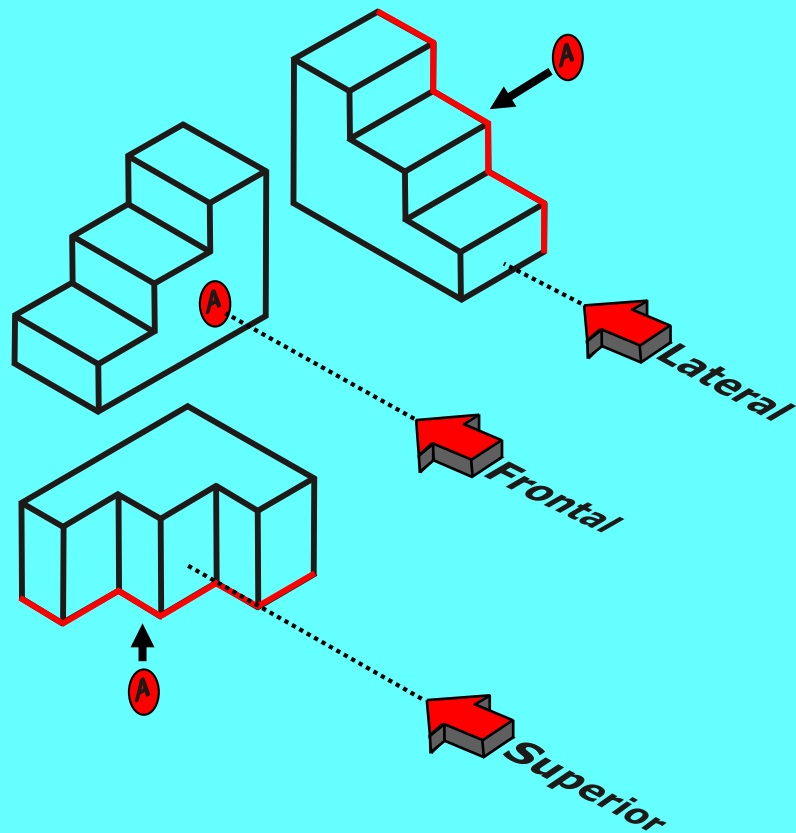


Prof. Clélio

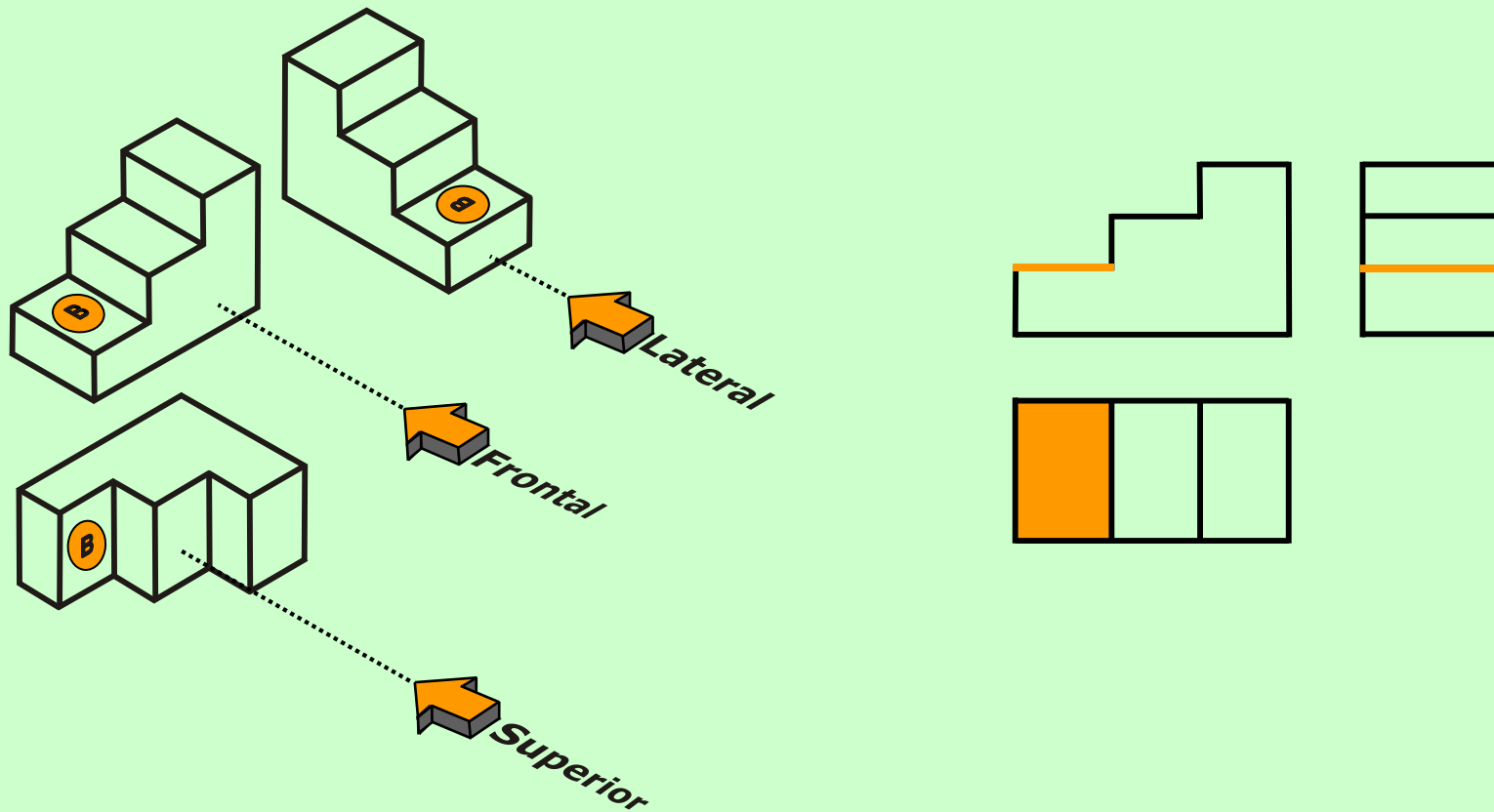


14

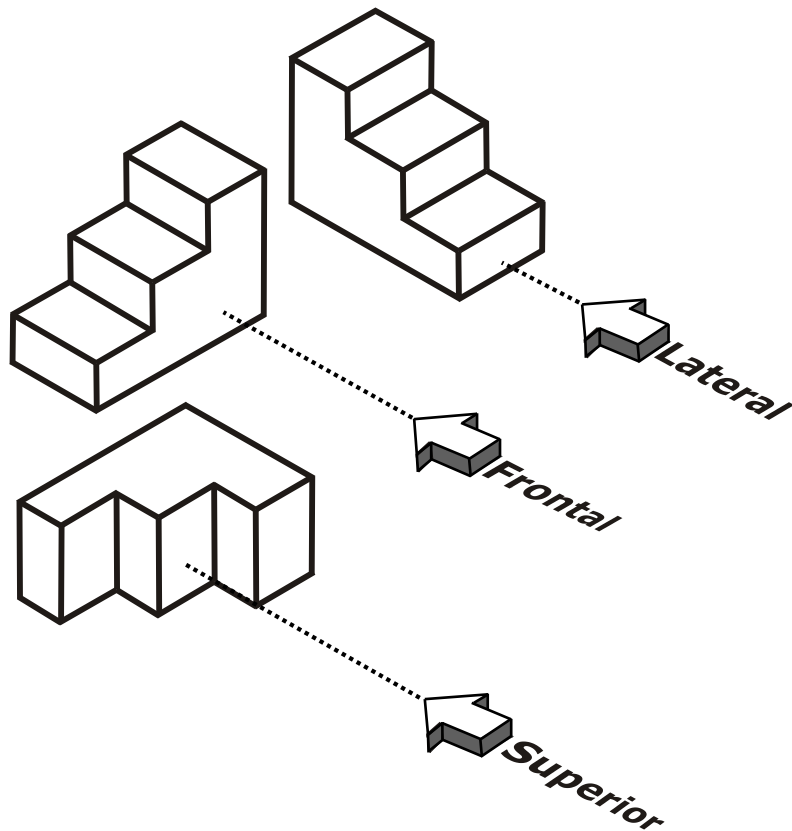
Cada superfície que compõem a forma espacial de uma peça estará representada em cada uma das três projeções ortogonais.



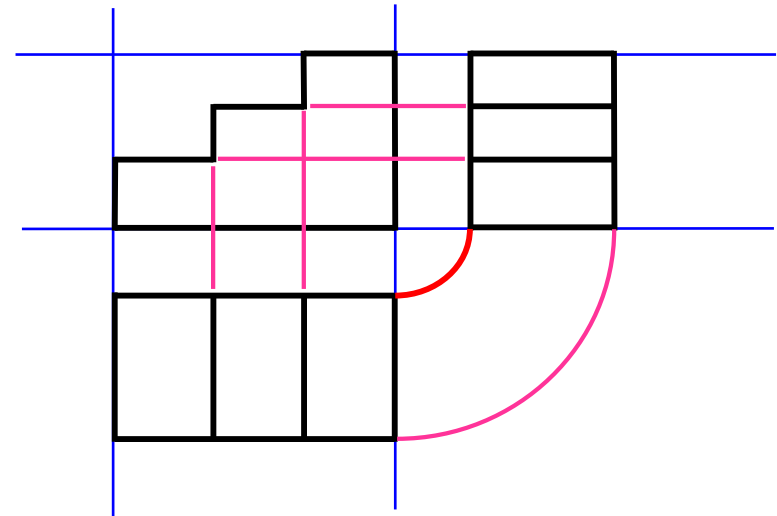
Cada superfície que compõem a forma espacial de uma peça estará representada em cada uma das três projeções ortogonais.



AS VISTAS SÃO ALINHADAS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE.

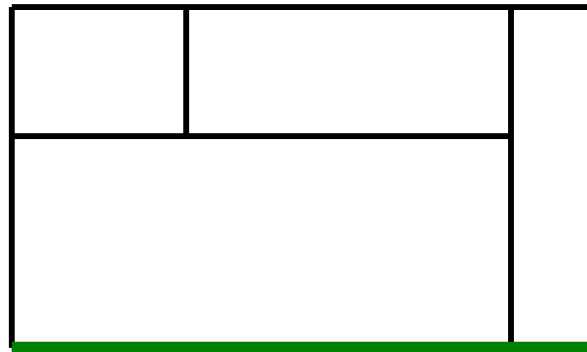
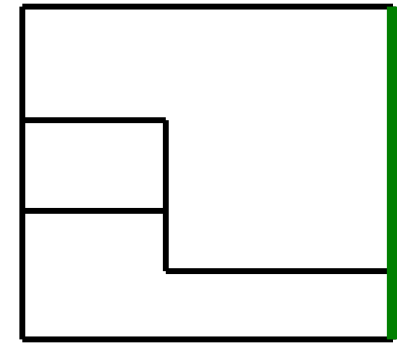
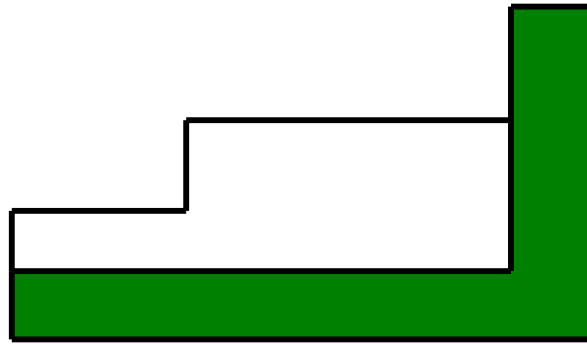
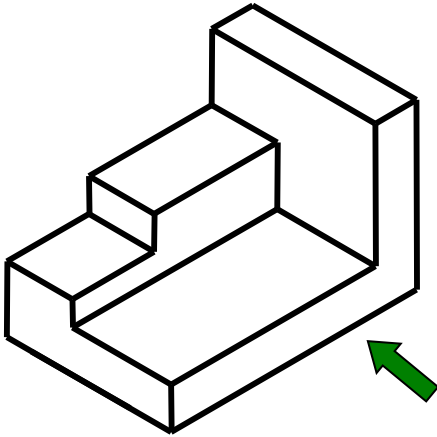


AS DISTÂNCIAS ENTRES AS VISTAS DEVEM SER IGUAIS.

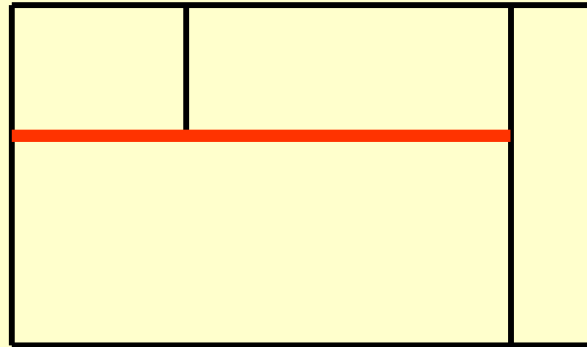
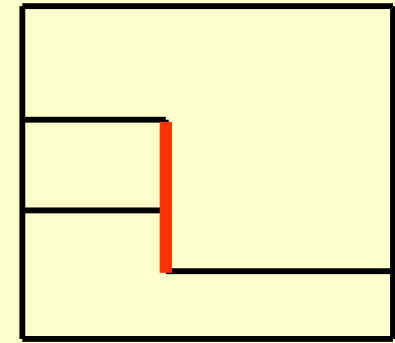
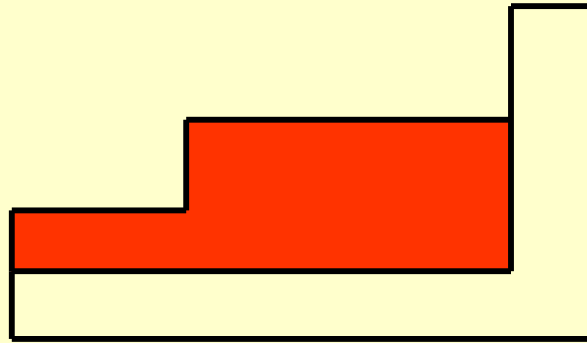
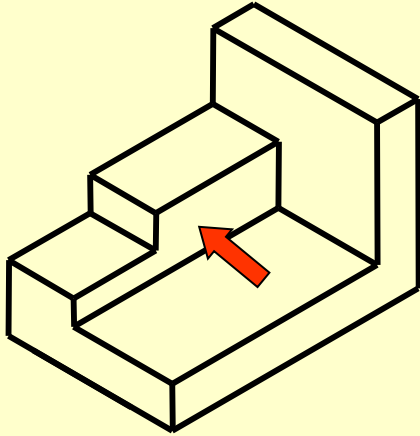


AS DIMENSÕES DE CADA DETALHE DA PEÇA SÃO PRESERVADOS EM TODAS AS VISTAS.

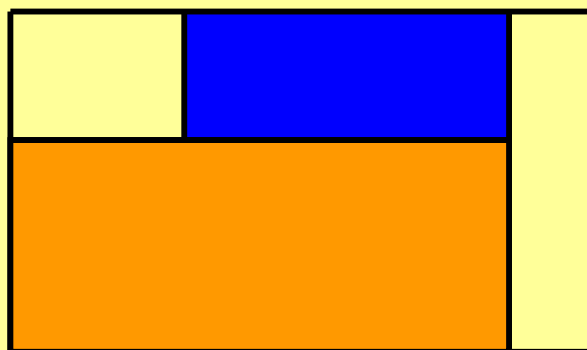
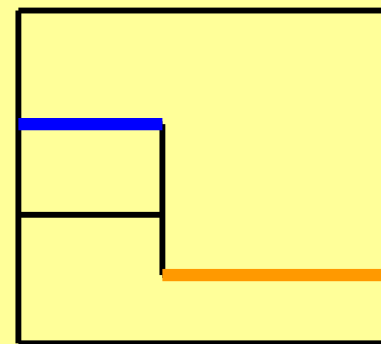
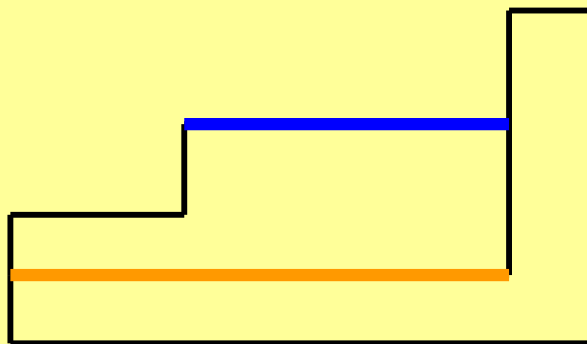
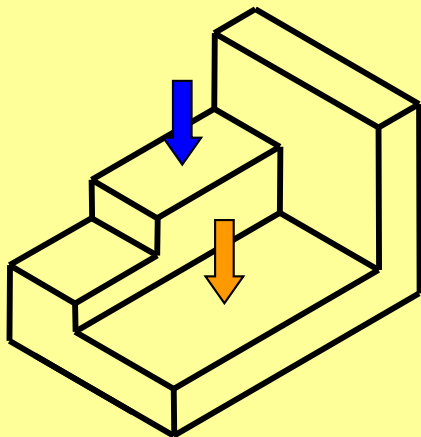
É MUITO IMPORTANTE DESENVOLVER A HABILIDADE DE ANALISAR OS REBATIMENTOS DAS SUPERFÍCIES QUE COMPÕEM A FORMA ESPACIAL DA PEÇA REPRESENTADA.



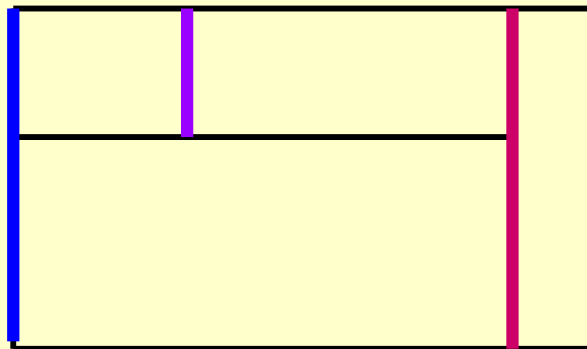
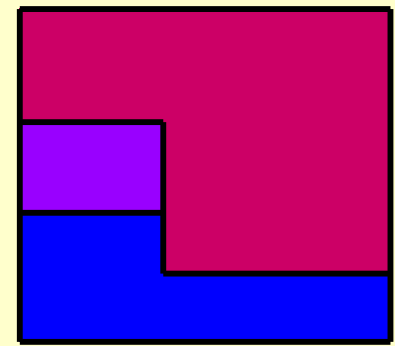
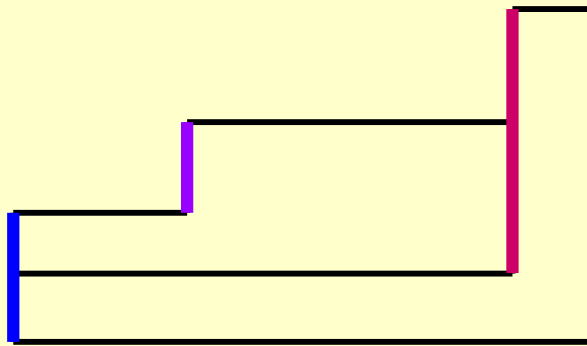
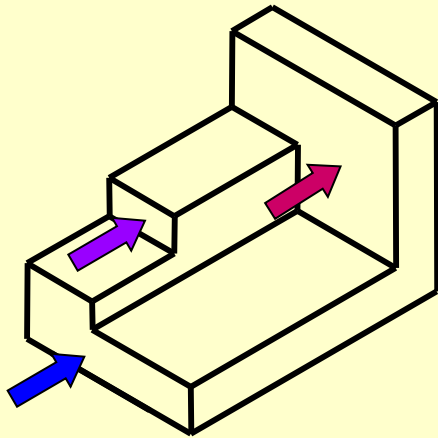
EXERCÍCIO DE REBATIMENTOS



EXERCÍCIO DE REBATIMENTOS



EXERCÍCIO DE REBATIMENTOS



EXERCÍCIO DE REBATIMENTOS

RESOLVER:

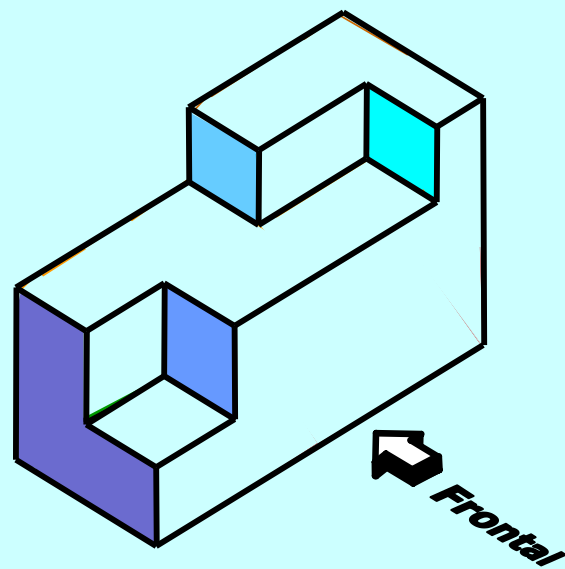
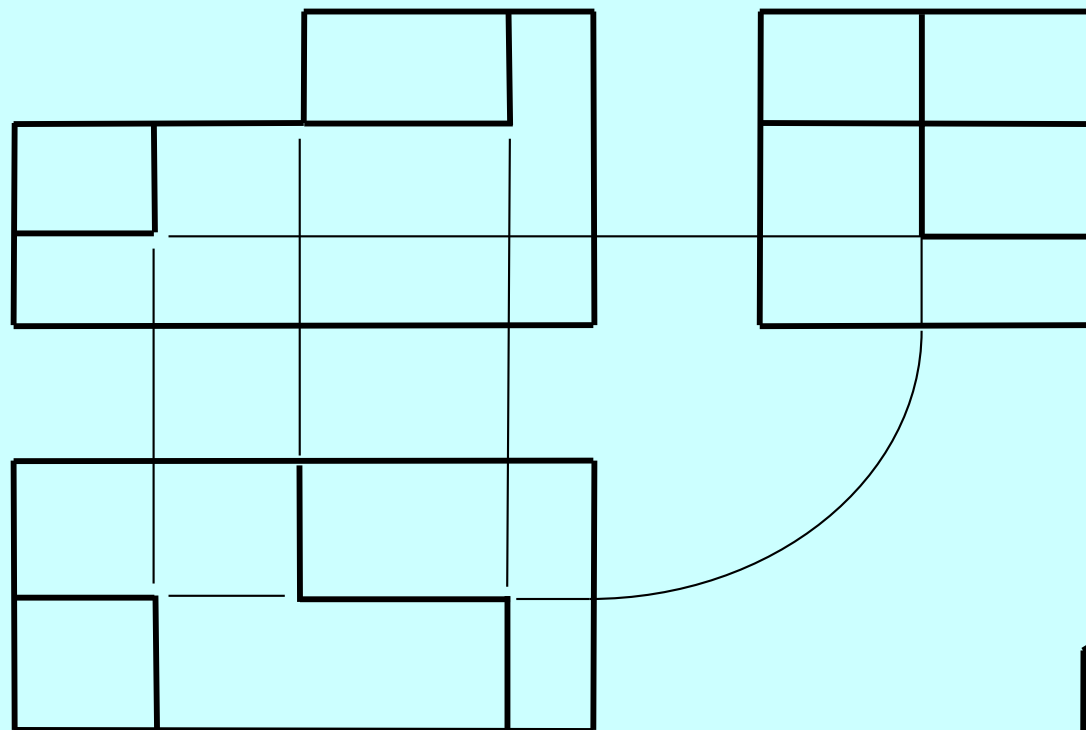
TC/TS – 01.1

TC/TS – 01.2

TC/TS – 01.3

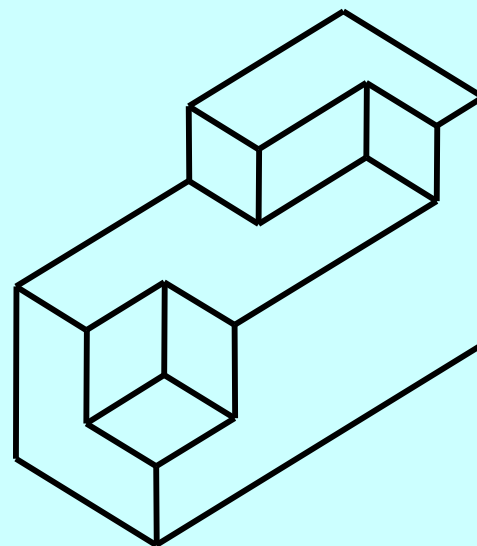
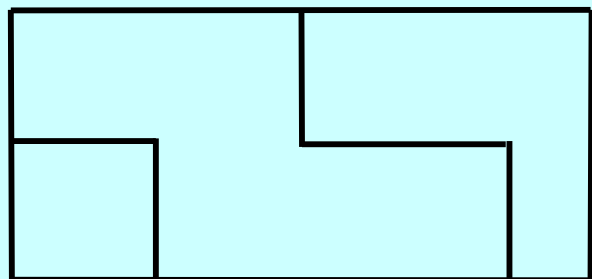
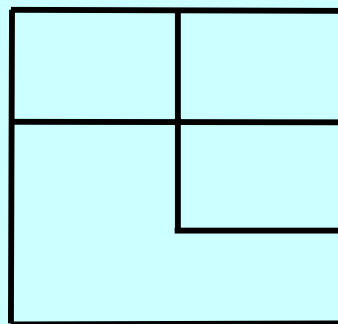
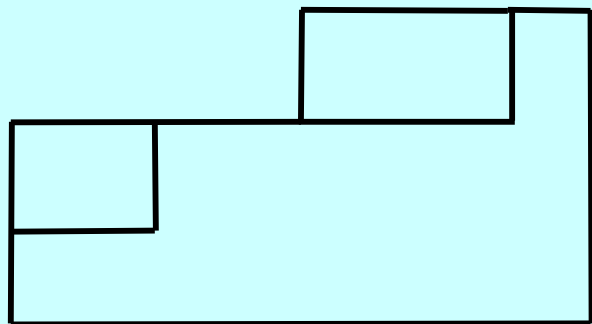
TC/TS 01.1 – Exercício 3

Completar o desenho colocando as linhas faltantes.



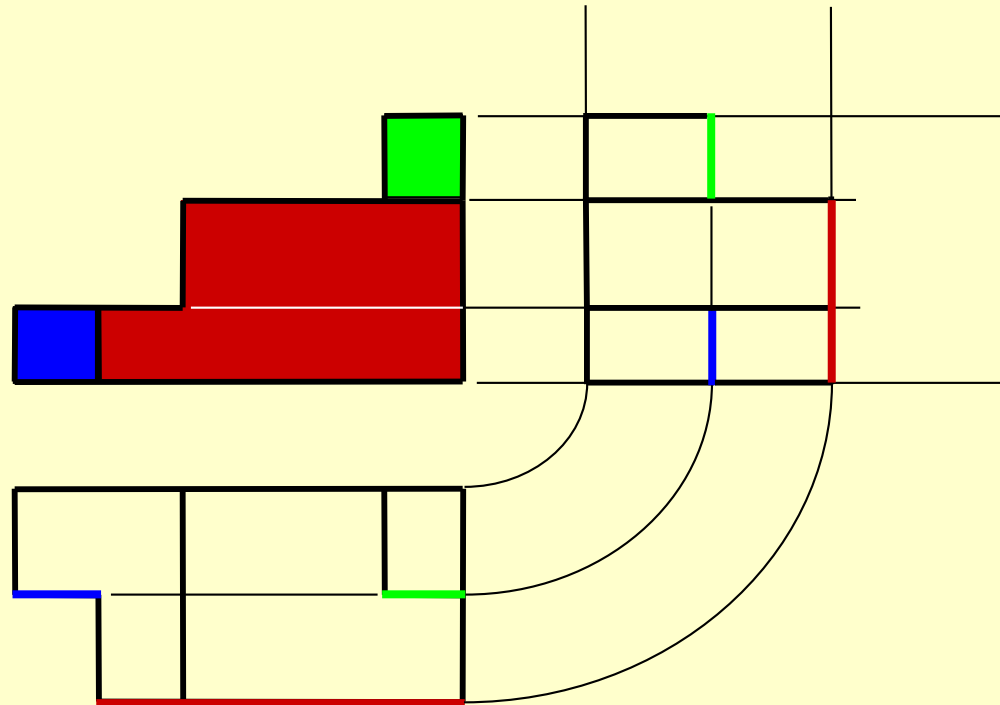
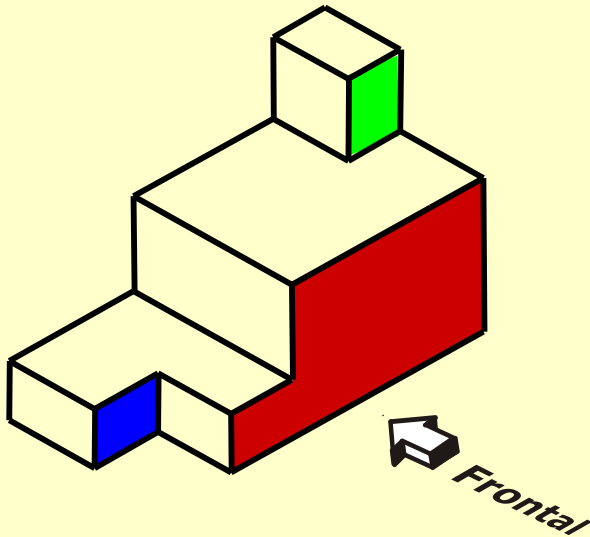
TC/TS 01.1 – Exercício 3

Completar o desenho colocando as linhas faltantes.



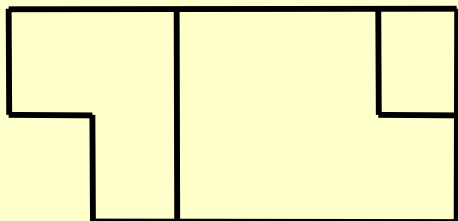
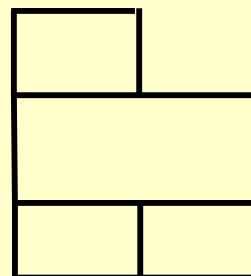
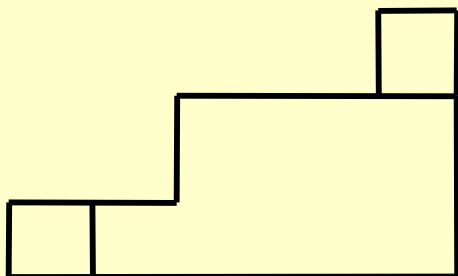
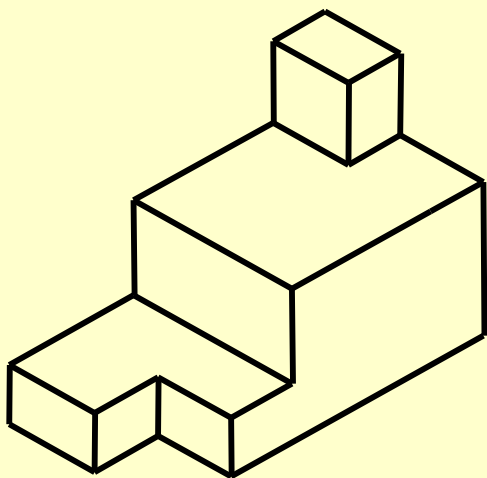
TC/TS 01.2 – Exercício 1

Desenhar a vista lateral.



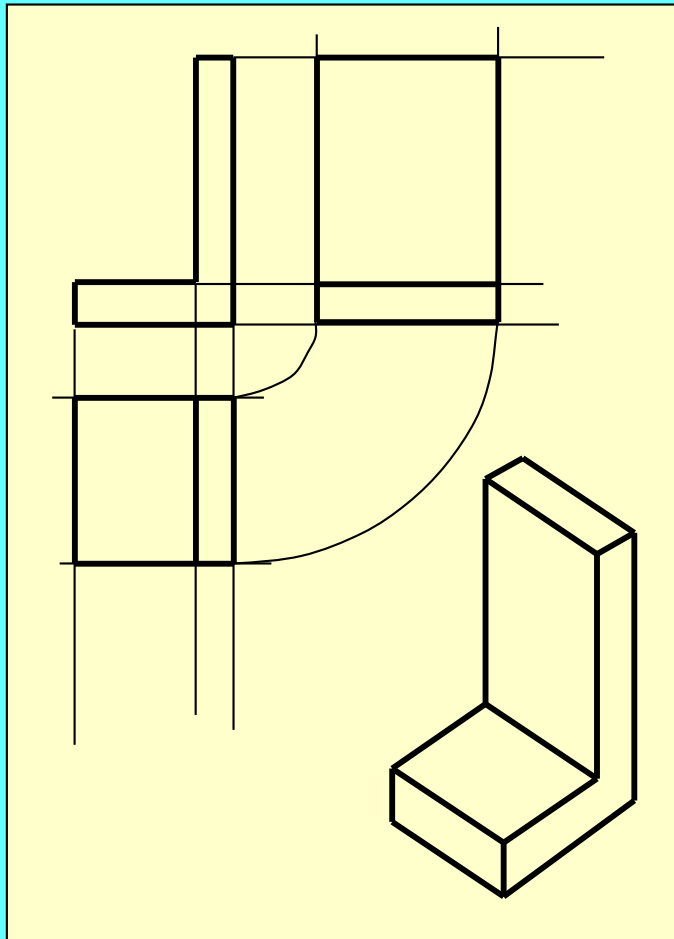
TC/TS 01.2 – Exercício 1

Desenhar a vista lateral.



EXERCÍCIO 1 do TC/TS 01.3

Dada a perspectiva e a vista de frente, esboçar as vistas superior e lateral esquerda.



Passo 1

Utilizando linhas finas e leves, transportar para baixo e para a direita as dimensões definidas na vista de frente.

Passo 2

Ainda utilizando linhas finas e leves e também respeitando as proporções da perspectiva, definir a largura da peça na vista superior.

Passo 3

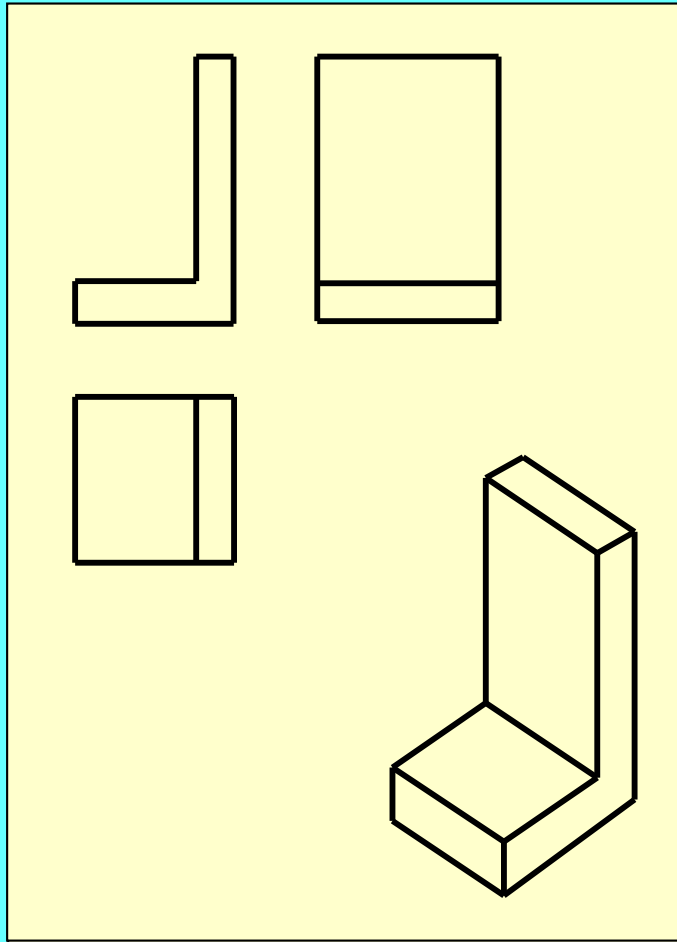
Também com linhas finas e leves transferir a largura definida na vista superior para a vista lateral esquerda.

Passo 4

Reforçar as linhas que irão compor as duas vistas .

EXERCÍCIO 1 do TC/TS 01.3

Dada a perspectiva e a vista de frente, esboçar as vistas superior e lateral esquerda.



Passo 1

Utilizando linhas finas e leves, transportar para baixo e para a direita as dimensões definidas na vista de frente.

Passo 2

Ainda utilizando linhas finas e leves e também respeitando as proporções da perspectiva, definir a largura da peça na vista superior.

Passo 3

Também com linhas finas e leves transferir a largura definida na vista superior para a vista lateral esquerda.

Passo 4

Reforçar as linhas que irão compor as duas vistas .

Passo 5

Apagar as linhas guias utilizadas na construção das vistas .